

Exercício 3 — Limite com conjugado

Tema: Limite de uma função

Enunciado

Calcule:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x+4} - 2) / x$$

Resolução

Passo 1. Substituição direta produz 0/0.

Passo 2. Multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado $\sqrt{x+4} + 2$.

$$((\sqrt{x+4} - 2)(\sqrt{x+4} + 2)) / (x \cdot (\sqrt{x+4} + 2))$$

Passo 3. Desenvolvemos o numerador: $(\sqrt{x+4})^2 - 2^2 = x$.

$$x / (x \cdot (\sqrt{x+4} + 2)) = 1 / (\sqrt{x+4} + 2)$$

Passo 4. Substituímos $x = 0$.

$$1 / (\sqrt{4} + 2) = 1 / 4$$

Resposta

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x+4} - 2) / x = 1/4$$